

자바 메서드(Method) 종합 복습 문제

반환값(Return)의 이해부터 다양한 제어문과 배열의 활용까지

💡 헛갈리는 '리턴(Return)' 완벽 이해하기! (심부름 비유)

1. 리턴이 없는 메서드 (`void`) : "결과물을 가져올 필요 없는 심부름"

- 예: "내 방 청소 좀 해줘!"
- 설명: 메서드가 지시받은 일(청소, 화면에 출력하기 등)을 수행하고 끝납니다. 나에게 물건(데이터)을 전달해주지 않습니다.

2. 리턴이 있는 메서드 (`int`, `double`, `String` 등) : "결과물을 반드시 가져와야 하는 심부름"

- 예: "슈퍼 가서 우유 사와!"
- 설명: 메서드가 일을 마치면 반드시 '우유(결과값)'를 나에게 전달해줍니다. 나는 그 우유를 마시거나(변수에 저장), 요리할 때(다른 연산) 사용할 수 있습니다.

🔧 문제 풀이에 필요한 유용한 내장 메서드

1. `String.charAt(int index)`

문자열에서 특정 위치(index)의 글자 하나를 가져올 때 사용합니다. (인덱스는 0부터 시작)

사용 예: `char c = "Hello".charAt(0);` // 결과: 'H'

2. `Math.max(int a, int b)` 및 `Math.min(int a, int b)`

두 숫자 중 더 큰 값(max) 또는 더 작은 값(min)을 반환해 줍니다.

사용 예: `int maxVal = Math.max(10, 20);` // 결과: 20

🌱 Level 1. 난이도 하 (10문제)

문제 1.

이름을 문자열로 전달받아 화면에 "안녕하세요, [이름]님!"을 출력하는 메서드를 작성하세요. 결과만 출력하고 반환하지 않습니다.

문제 2.

두 개의 정수를 매개변수로 받아 그 합을 반환(return)하는 메서드를 작성하세요.

문제 3.

정수 하나를 전달받아 짝수이면 "짝수입니다", 홀수이면 "홀수입니다"를 화면에 출력하는 메서드를 작성하세요. 반환값은 없습니다.

문제 4.

문제 3과 동일한 논리지만, 화면에 출력하지 않고 짝수면 true를, 홀수면 false를 반환하는 메서드를 작성하여 반환값의 쓰임새 차이를 확인하세요.

문제 5.

정수값(int)을 하나 전달받아, 실수형(double)으로 형변환하여 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 6.

실수값(double)을 전달받아 소수점 이하를 버리고 정수형(int)으로 형변환하여 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 7.

1부터 10까지의 숫자를 순서대로 화면에 출력하는 메서드를 작성하세요. 반환값은 없습니다.

문제 8.

정수 N을 전달받아 1부터 N까지의 모든 정수를 더한 총합을 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 9.

1~5 사이의 정수(평점)를 전달받아, switch문을 사용하여 5는 "A", 4는 "B", 3은 "C", 2는 "D", 1은 "F"를 화면에 출력하는 메서드를 작성하세요.

문제 10.

음수나 양수인 정수 하나를 전달받아, 항상 양수로 변환된 절대값을 반환하는 메서드를 작성하세요.

Level 2. 난이도 중 (20문제)

문제 11.

정수형 배열을 매개변수로 전달받아, 배열 안의 모든 요소의 합을 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 12.

콘솔 메뉴(1.시작, 2.종료)를 무한루프로 띄우고, Scanner로 입력을 받는 메서드를 작성하세요. 2를 입력하면 루프를 탈출(break)합니다.

문제 13.

문자열(String)과 특정 문자(char)를 전달받아, 문자열 안에 해당 문자가 몇 개 포함되어 있는지 카운트하여 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 14.

두 개의 실수(double)를 전달받아, Math.max() 메서드를 활용해 둘 중 더 큰 실수를 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 15.

정수형 배열을 전달받아 배열 내에서 가장 큰 값을 찾아 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 16.

1부터 50까지 숫자를 출력하되, 3의 배수일 경우 continue를 사용하여 건너뛰고 출력하는 메서드를 작성하세요.

문제 17.

정수형 배열을 받아 총합을 구한 뒤, 요소의 개수로 나누어 '평균값'을 실수형(double)으로 정확히 반환하는 메서드를 작성하세요. (나눗셈 전 형변환 주의)

문제 18.

원하는 구구단 단수(정수)를 매개변수로 전달받아, while문을 사용하여 해당 단의 구구단을 출력하는 메서드를 작성하세요.

문제 19.

메서드 내부에서 Scanner를 생성하여 정수를 하나 입력받고, 그 값이 양수인지 여부(true/false)를 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 20.

월(1~12)을 정수로 전달받아 해당 월의 계절("봄", "여름", "가을", "겨울")을 문자열로 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 21.

양의 정수 N을 전달받아 N 팩토리얼($N * N-1 * \dots * 1$)을 계산하여 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 22.

정수형 배열을 전달받아, 배열의 마지막 요소부터 첫 번째 요소까지 거꾸로 화면에 출력하는 메서드를 작성하세요.

문제 23.

두 정수 a, b를 전달받아 a를 b로 나눈 결과를 실수형으로 정확하게 반환하는 메서드를 작성하세요. (예: 5, 2 전달 시 2.5 반환)

문제 24.

미리 설정된 비밀번호(예:"1234")와 일치할 때까지 Scanner로 문자열을 계속 입력받는 무한루프를 만들고, 일치하면 루프를 종료(break)하는 메서드를 만드세요.

문제 25.

정수형 배열과 특정 찾을 값을 전달받아, 배열 내에 그 값이 존재하면 true, 없으면 false를 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 26.

영단어 문자열을 하나 받아, 단어에 포함된 모음(a, e, i, o, u)의 총 개수를 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 27.

메서드 내부에서 임의의 실수 값을 변수에 저장한 뒤, 이를 정수로 강제 형변환하여 소수점을 자른 결과를 출력만 하고 종료하는 메서드를 작성하세요.

문제 28.

두 정수를 전달받아, 두 수 사이의 모든 정수의 합을 반환하는 메서드를 작성하세요. (전달되는 두 수의 대소 관계가 정해져 있지 않으므로 Math 클래스 활용)

문제 29.

메서드 내에서 Scanner로 임의의 문장을 입력받고, 그 문장의 길이(글자 수)를 정수형으로 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 30.

사용자로부터 숫자를 계속 입력받아 누적합을 구합니다. 음수를 입력하면 합산하지 않고 건너뛰며 (continue), 0을 입력하면 반복을 종료(break)하고 최종합을 출력하세요.

Level 3. 난이도 상 (10문제)

문제 31.

만들고 싶은 배열의 길이 N을 Scanner로 입력받아, 크기가 N인 정수 배열을 생성하고 값을 입력받아 채운 뒤 해당 배열 자체를 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 32.

정수형 배열을 전달받아, 요소들이 오름차순으로 정렬된 새로운 배열을 만들어 반환하는 메서드를 작성하세요. (버블 정렬 등 중첩 반복문 사용)

문제 33.

문자열을 하나 전달받아, 글자 순서가 완전히 거꾸로 뒤집힌 새로운 문자열을 생성하여 반환하는 메서드를 작성하세요. (예: "java" -> "avaj")

문제 34.

콘솔 자판기를 구현하세요. 투입 금액을 입력받고(while 무한루프 시작), 메뉴(1.콜라 2.사이다 3.환불)를 switch로 선택합니다. 잔액이 부족하면 continue, 메뉴 선택시 잔액 차감, 환불 시 루프를 탈출(break)하며 남은 돈을 실수형(예: 1.5달러 폼)으로 형변환해 출력하세요.

문제 35.

학생들의 점수가 담긴 1차원 정수 배열을 전달받아 가장 높은 1등 점수를 찾은 후, 그 점수에 0.05를 곱한 가산점 수치를 실수형(double)으로 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 36.

정수 N을 전달받아, 2부터 N까지의 숫자 중 소수(Prime Number: 1과 자기 자신으로만 나누어지는 수)가 총 몇 개인지를 카운트하여 반환하는 메서드를 작성하세요.

문제 37.

두 정수를 전달받아, 두 숫자가 같은 자리수 구성을 가지는지 확인하여 true/false를 반환하세요. (예: 123과 321은 true, 122와 123은 false. while문과 % 10 연산 등을 조합해 보세요)

문제 38.

간단한 은행 계좌 시스템을 메서드로 만드세요. 현재 잔액 변수를 선언하고, 무한루프 안에서 1.입금, 2.출금, 3.종료 메뉴를 보여줍니다. 출금 시 잔액이 부족하면 오류 메시지를 띄우고, 3 입력 시 최종 잔액을 출력하고 break 합니다.

문제 39.

알파벳 소문자로만 이루어진 문자열을 전달받아, 가장 많이 등장한 알파벳 문자(char)를 하나 찾아 반환하는 메서드를 작성하세요. (크기가 26인 정수형 카운트 배열 활용)

문제 40.

Scanner로 간단한 수식 문자열(예: "10 + 5")을 한 줄로 입력받습니다. 공백을 기준으로 문자열을 잘라낸 뒤, 앞뒤 숫자를 정수로 형변환하고 중간 연산자 기호에 따라 switch문으로 계산하여 그 결과를 반환하는 메서드를 작성하세요.